黔南州2025届高三年级第三次模拟考试

数学

注意事项：

1. 本试卷共4页，满分150分，考试时间120分钟.
2. 答题前将姓名、准考证号、座位号准确填写在答题卡指定的位置上.
3. 选择题须使用2B铅笔将答题卡相应题号对应选项涂黑，若需改动，须擦净另涂；非选择题在答题卡上对应位置用黑色墨水笔或黑色签字笔书写. 在试卷、草稿纸上答题无效.

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 已知复数 z 满足：$z(1+\mathrm{i})=2\mathrm{i}$，则复数 z 在复平面内对应的点在 （ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(x,1)$，若 $\boldsymbol{a}\perp(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $x=$ （ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 2　　C. 8　　D. -2

3. 若 $\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则 $\tan\alpha=$ （ ）

A. $1-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $1-\sqrt{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $1+\sqrt{3}$

4. “关于 x,y 的方程：$x^2+y^2+ax+2y+2=0$ 表示圆”是“$a>2$”的 （ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

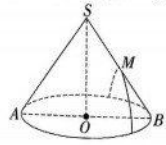
5. 数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n=\begin{cases}a^{n-1},n>2,\\(3-a)n+2,n\leqslant 2\end{cases}(n\in\mathbf{N}^*)$，若数列 $\{c_n\}$ 单调递增，则实数 a 的取值范围为 （ ）

A. $[2,3)$　　B. $(1,3)$　　C. $(1,2)$　　D. $(2,3)$

6. 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1B_1=AA_1=2$，$AB=4$，则该正四棱台的外接球的表面积为 （ ）

A. 40π　　B. $40\sqrt{10}\pi$　　C. $\frac{40}{3}\pi$　　D. $\frac{40\sqrt{10}\pi}{3}$

7. 如图，在圆锥 SO 中，AB 为底面圆 O 的直径，过 SB 的中点 M 与 SO 平行作平面截圆锥，得到截面与圆锥侧面的交线是双曲线的一部分. 若 $SO=\sqrt{3}OB$，则该双曲线的离心率为 （ ）



A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

8. 设函数$f(x)=2a^2-x|x+a|$，当$x>4$时，$f(x)<0$，则a的取值范围为 （ ）

A. $[-4,2]$　　B. $[-2,1]$　　C. $[-1,2]$　　D. $[-2,4]$

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有错选或不选的得0分）

9. 已知随机变量η和ξ满足：$\eta=3\xi+1$，且$E(\xi)=2$，若ξ的分布列如下表，则下列说法正确的是 （ ）

ξ	1	2	3
P	a	$\frac{1}{2}$	b

A. $a=\frac{1}{3}$　　B. $b=\frac{1}{4}$　　C. $E(\eta)=7$　　D. $D(\eta)=\frac{9}{2}$

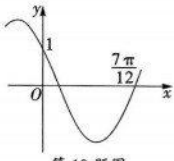
10. 已知函数$f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,0<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$的部分图象如图所示，下列说法正确的是 （ ）

A. $y=f(x)$的图象可由$y=2\cos 2x$的图象向左平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度得到

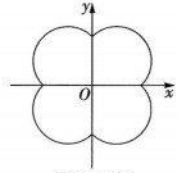
B. $y=f(x)$在$(0,\pi)$上有两个极值点

C. $y=f(x)$在$\left(-\frac{11\pi}{12},-\frac{2\pi}{3}\right)$上单调递增

D. 关于x的方程$f(x)=\sin x$在$[0,2\pi]$上有4个根



第10题图



第11题图

11. 经过$A(1,0)$，$B(0,1)$两点的曲线C：$ax^2+by^2-|xy|=1$如图所示，关于曲线C，下列说法正确的是 （ ）

A. $a=b=1$

B. 曲线C经过的整数点个数为4个

C. x,y的取值范围均为$\left[-\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

D. 若点P在曲线C上，则以OP为半径的圆的面积的最大值为2π

三、填空题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

12. 记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和，若$a_3+a_7=10$，则$S_9=$_____.

13. 设抛物线C：$y^2=4x$上一点P到直线l_1：$x=-1$的距离为d_1，到直线l_2：$3x+4y+7=0$的距离为d_2，则d_1+d_2的最小值为_____.

14. 有n个空置车位排成一排，每个车位只能停放一辆车，现将3辆不同的车停放在车位上，若3辆车互不相邻与恰有2辆车相邻的停车方法数相等，则$n=$_____（用数字作答）.

四、解答题(本大题共 5 小题,共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

15. (本题满分 13 分)

已知函数 $f(x)=x^2+(1-2a)x-a\ln x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)若 $f(x)$ 有两个零点,求实数 a 的取值范围.

16. (本题满分 15 分)

在 $\triangle ABC$ 中,角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c,若 $b(\tan A+\tan B)=2c\tan B$,$BC$ 边上的中线长为 2.

(1)求 A;

(2)求 a 的最小值.

17. (本题满分 15 分)

在平面四边形 $ABCD$ 中,$AD\perp AC$,$AC\perp BC$,如图 1 所示. 现将图 1 中的 $\triangle ABC$ 沿 AC 折起,使点 B 到达点 P 的位置,且平面 $PAC\perp$ 平面 PAD,如图 2 所示.

(1)求证:$AD\perp PC$;

(2)若 $PC=AC$,二面角 $A-PD-C$ 的大小为 60°,求 $\dfrac{AD}{AC}$ 的值.

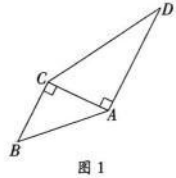


图 1

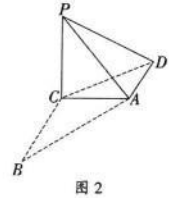


图 2

18.（本题满分 17 分）

已知 F_1,F_2 分别是椭圆 $\Omega:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，B,D 分别是椭圆 Ω 的左、右顶点，点 A,C 在椭圆 Ω 上，且不与 B,D 两点重合.

(1)当四边形 $ABCD$ 为平行四边形时，请写出点 A,C 的位置关系（说明理由即可，不需证明）.

(2)在(1)的条件下，若 $|AF_2|+|CF_2|=6$，且 $k_{AD}\cdot k_{CD}=-\frac{1}{2}$.

（ⅰ）求椭圆 Ω 的方程；

（ⅱ）若点 E 在直线 $x=4$ 上，且 $AD=2DE$，$AD\perp DE$，求 $\triangle ABE$ 的面积.

19.（本题满分 17 分）

在这个科技飞速发展的时代，机器人和 AI 已应用到国防军事方面，在 2024 年的珠海航展上，中国“机器狗”升级成“机器狼”闪耀亮相，具备侦察、战斗和综合保障等功能，展现中国四足机器人技术进步，引发国内外关注. 升级后的“机器狼”相比之前的“机器狗”有一特殊之处，无论是在平地上还是台阶上，“机器狼”的行进速度都相当之快，动作灵敏. 为了展示“机器狼”上台阶的性能，在一个有 n 步的台阶上，假设“机器狼”每次只能上一步或两步台阶，且每次上一步或两步台阶是随机的；记每次上一步台阶的概率为 $p(0<p<1)$，上两步台阶的概率为 $1-p$；且每次上一步台阶用时 0.2 s，上两步台阶用时 0.3 s.

(1)假设 $n=4$，“机器狼”上完这个台阶用时最少为多少秒？

(2)若“机器狼”走 3 次后从地面到达第 5 步台阶的概率为 $f(p)$，当 $f(p)$ 取最大值时，求“机器狼”从地面上到第 7 步台阶用时最少的概率.

(3)若 $p=\frac{3}{4}$，记“机器狼”从地面上到第 n 步台阶的概率为 P_n，其中 $n\in\mathbf{N}^*$，证明：数列 $\{P_{n+1}-P_n\}$ 是等比数列，并求 P_n.